测度与积分期中考试

水至月生

2026 年 4 月 24 日

一 (10 分)

设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$ 为一个 Borel 测度空间，满足

$$\text{对每个左闭右开的有界方体} Q \subset \mathbb{R}^d \text{ 有} \mu(Q) \leq |Q|,$$

这里 $|Q|$ 是方体 Q 的体积。证明

(1) μ 是正则测度。

(2) $\mu(E) \leq m(E) \quad \forall\, E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

二 (10 分)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间，$\mu(X) = 1$。设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $A_i \subset X$ 为 $\mathcal{M}$-可测集，$i = 1, 2, \ldots, n$。证明

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \right)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j). \tag{*}$$

同时证明：当不等式 (*) 中的等号成立时，$p := \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$ 是一个非负整数，并且当 $p < n$ 时，对于 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 中的任何 $p+1$ 个集合 $A_{i_1}, A_{i_2}, \ldots, A_{i_{p+1}}$ 都有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k} \right) = 0.$$

[提示：利用函数的积分.]

三 (10 分)

直接证明：设 $m, n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 是由 $\mathbb{R}^n$ 中的所有 Borel 集组成的 σ-代数，设映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 连续，则

$$\text{对任意} A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \text{ 都有} f^{-1}(A) := \mathbb{R}^m(f \in A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m).$$

四 (15 分)

设 $k \in \{1,2,\dots,d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是 H-测度空间和 L-测度空间，映射 $\varphi : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 满足

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \le e^{|x|+|y|}|x-y| \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^k.$$

证明 φ 把 $\mathbb{R}^k$ 中的 m-零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k-零测集（即若 $Z \subset \mathbb{R}^k$ 且 $m(Z) = 0$，则 $H_k(\varphi(Z)) = 0$），从而证明 φ 把 $\mathbb{R}^k$ 中的 L-可测集映为 $\mathcal{H}^k$-可测集（即若 $E \subset \mathbb{R}^k$ 是 L-可测集，则 $\varphi(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$-可测集）。

五 (10 分).

设 f 在 $[0,1]$ 上可积，证明

$$\lim_{k\to\infty} \int_{[0,1]} k \ln\left(1 + \frac{|f(x)|^2}{k^2}\right) dx = 0.$$

六 (15 分)

设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{N}, \nu)$ 是两个度量测度空间，其中 μ, ν 有如下变换关系：存在映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得对任意 $E \in \mathcal{N}$ 都有

$$\varphi^{-1}(E) = \mathbb{R}^n(\varphi \in E) \in \mathcal{M},$$

并且

$$\nu(E) = \mu\big(\varphi^{-1}(E)\big) \quad \forall\, E \in \mathcal{N}.$$

证明：对于任何 $\mathcal{N}$-非负可测函数 $f : \mathbb{R}^n \to [0,\infty]$，复合函数 $x \mapsto f(\varphi(x))$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $\mathcal{M}$-非负可测函数，并有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(y)\, d\nu(y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\varphi(x))\, d\mu(x).$$

[提示：先证明所证性质对每个特征函数 $f(y) = \mathbf{1}_E(y)$ 成立，其中 $E \in \mathcal{N}$.]

七 (15 分)

证明积分号下求导定理：设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间，$E \subset \mathbb{R}^n$ 是一个 $\mathcal{M}$-可测集，$D \subset \mathbb{R}$ 为一开区间，实函数 $f : E \times D \to \mathbb{R}$ 满足下面 (i),(ii):

(i) 对每个 $t \in D$，函数 $x \mapsto f(x,t)$ 属于 $L^1(E,\mu)$.

(ii) 对每个 $(x,t) \in E \times D$，偏导数 $\frac{\partial}{\partial t} f(x,t)$ 存在；且存在 $F \in L^1(E,\mu)$ 使得

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \le F(x) \quad \forall\, (x,t) \in E \times D.$$

则对每个 $t \in D$，函数 $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$ 属于 $L^1(E,\mu)$；函数 $t \mapsto \int_E f(x,t)\, d\mu(x)$ 在 D 上处处可导，并有

$$\frac{d}{dt}\int_E f(x,t)\, d\mu(x) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\, d\mu(x) \quad \forall\, t \in D.$$

八 (15 分)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间，$E \in \mathcal{M}$，$\mu(E) < \infty$，f_n 为 E 上的实值或复值可测函数，$n = 1, 2, 3, \ldots$。证明：当 $n \to \infty$ 时 f_n 依测度 μ 收敛于 0（零函数）当且仅当

$$\lim_{n\to\infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|}\, d\mu(x) = 0.$$